

การพัฒนาเครื่องมือสร้างเกมประเภท RPG 3 มิติ
แบบเป็นหน้าต่างติดต่อกับผู้ใช้
Graphic User Interface 3D RPG Game Engine

นาย ชคริต สวัสดิ์รักษ์
นาย ชยานนท์ รูปประดิษฐ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

การพัฒนาเครื่องมือสร้างเกมประเภท RPG 3 มิติ
แบบเป็นหน้าต่างติดต่อกับผู้ใช้
Graphic User Interface 3D RPG Game Engine

โดย
นาย ชاکริต สวัสดิ์รักษ์
นาย ขยำนนท์ รูปประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2546

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสร้างเกมประเภท RPG 3 มิติ แบบเป็นหน้าต่างติดต่อกับผู้ใช้

Graphic User Interface 3D RPG Game Engine

ผู้จัดทำ

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. นาย ชยานนท์ รูปประดิษฐ์ | รหัสประจำตัว 43010084 |
| 2. นาย ชาคริต สวัสดิ์รักษ์ | รหัสประจำตัว 43010098 |

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา)

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายขอขอบพระคุณอาจารย์วรัณณ์ ลิ้มโกศา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความใส่ใจดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยดีตลอดมา ทำให้ผู้จัดทำรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสจัดทำปริญญานิพนธ์นี้

ขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดู ให้ออกาสในการศึกษา และคอยให้กำลังใจเสมอมาในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้าตลอดมาตั้งแต่ได้มาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจนมีวันนี้

ขอขอบคุณทุกคนในห้องวิจัย OLALA ที่คอยซักถามความคืบหน้า คอยกระตุ้น และคอยเป็นกำลังใจในการทำงานจนสำเร็จได้

สุดท้ายขอขอบคุณเพื่อน ๆ ในแต่ละกลุ่มที่ร่วมพัฒนาเกมด้วยกันในภาควิชาตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการโปรแกรมซึ่งทำให้ปริญญานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี

นาย ชยานนท์ รูปประดิษฐ์

นาย ชาคริต สวัสดิ์วิทย์

สารบัญ

หน้าที่

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5 วิธีในการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ไคเร็คเอ็ก	4
2.1 ไคเร็คเอ็กคืออะไร	4
2.1.1 immediate mode และ retrain mode	5
2.2 บทบาทของ COM	5
2.3 Com และไคเร็คเอ็ก	7
2.4 สถาปัตยกรรมของไคเร็คเอ็ก	7
2.4.1 HAL (Hardware Abstraction Layer)	8
2.4.2 HEL (Hardware Abstraction Layer)	8
บทที่ 3 ทฤษฎีและหลักการของเกมสามมิติ	10
3.1 ระบบพิกัดสามมิติ	10
3.1.1 ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน	10
3.1.2 ระบบพิกัดทรงกระบอก	11
3.1.3 ระบบพิกัดทรงกลม	11
3.2 เวกเตอร์	12
3.3 เวกเตอร์	13
3.4 เมทริกซ์และทรานส์ฟอร์มเมชัน 3 มิติ	14
3.4.1 เมทริกซ์ (Matrix)	14
3.4.2 Translation	16
3.4.3 Rotation	16
3.4.4 Scaling	17

3.5 การแสดงผลภาพ 3 มิติด้วย Direct3D	17
3.5.1 สถาปัตยกรรมของ Direct3D	17
3.5.2 ทรานส์ฟอร์มเมชัน	18
3.5.2.1 การแปรไปสู่พิกัดเวิลด์	18
3.5.2.2 การแปรไปสู่พิกัดวิว	19
3.5.2.3 การแปรไปสู่พิกัดโปรเจกต์ชัน	19
3.5.3 Clipping และ Viewport Scaling	21
3.6 เสาปซ	22
3.6.1 Model Space	22
3.6.2 World Space	27
3.6.3 Camera Space	27
3.6.4 Projection Space	28
3.6.5 Transformation and Lighting (T&L) และ Rasterization	28
3.6.6 World Transformation Matrix	29
3.6.7 View Transformation Matrix	30
3.6.8 Projection Transformation Matrix	31
บทที่ 4 เกมเอนจิน	32
4.1 เกมเอนจินคืออะไร	32
4.2 รูปแบบของเกมเอนจิน	32
บทที่ 5 หลักการและการออกแบบเกมเอนจินประเภท GUI	33
5.1 นิยามของเกมเอนจินประเภท GUI	33
5.2 นิยามของเกมประเภท RPG	33
5.3 แนวคิดของการออกแบบเกมเอนจิน ประเภท GUI	33
5.3.1 เกมเอนจินประเภท GUI ในส่วนที่เป็นหน้าต่างติดต่อผู้เล่น	35
5.3.1.1 Model Library	35
5.3.1.2 Action Library	35
5.3.1.3 GUI User Interface	36
5.3.2 เกมเอนจินประเภท GUI ในส่วนที่ใช้เล่นเกม (GUI Game Player)	36
5.3.3 File Script	36
5.4 โครงสร้างและการออกแบบของ GUI Game Engine	37
5.4.1 ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของเกม GUI Game Engine สามารถสร้างได้	38
5.4.2 ขั้นตอนการออกแบบ Script	41
5.4.3 ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างของ GUI และ เกม	42
บทที่ 6 การพัฒนาเกมเพื่อทดสอบเกมเอนจิน	48

6.1 เริ่มต้นทดลอง	48
6.3 สรุปผลการทดลอง	55
บทที่ 7 บทวิจารณ์และสรุป	56
7.1 สรุปผลการทำโครงการและความสำคัญของเอนจิน	56
7.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ	56
บรรณานุกรม	IX

สารบัญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 ภาพโดยรวมของ COM	6
รูปที่ 2-2 อินเตอร์เฟซของ COM อีอบเจ็กต์	6
รูปที่ 2-3 สถาปัตยกรรมของไคลเอนต์	7
รูปที่ 3-1 แสดงระบบพิกัดคาร์ทีเซียนแบบมือซ้ายและแบบมือขวา	10
รูปที่ 3-2 แสดงระบบพิกัดทรงกระบอก	11
รูปที่ 3-3 แสดงระบบพิกัดทรงกลม	12
รูปที่ 3-4 แสดงตัวอย่างการนำเวอร์เท็กซ์มาใช้ในการเก็บข้อมูลที่แทนแบบจำลอง 3 มิติ	12
รูปที่ 3-5 โครงสร้างของเวอร์เท็กซ์ใน Direct3D	12
รูปที่ 3-6 เวกเตอร์ของ RGB และ XYZ ใน Direct3D	13
รูปที่ 3-7 แสดงตัวอย่างเวกเตอร์	13
รูปที่ 3-8 Translation Matrix	16
รูปที่ 3-9 Rotation around X Axis Matrix	16
รูปที่ 3-10 Rotation around Y Axis Matrix	17
รูปที่ 3-11 Rotation around Z Axis Matrix	17
รูปที่ 3-12 Scaling Matrix	17
รูปที่ 3-13 รูปแสดง Pipeline การทำงานของ Direct3D	18
รูปที่ 3-14 การคูณเมทริกซ์กับตำแหน่งเวอร์เท็กซ์	18
รูปที่ 3-15 การแปรไปสู่วิว	19
รูปที่ 3-16 Viewing Frustum	20
รูปที่ 3-17 Viewing Frustum มองจากแนวแกน X	20
รูปที่ 3-19 Perspective Projection Matrix	21
รูปที่ 3-20 Direct3D Viewport	22
รูปที่ 3-21 คำเรียกด้านของเท็กซ์เจอร์	23
รูปที่ 3-22 การคลี่เท็กซ์เจอร์	24
รูปที่ 3-23 Point List	25
รูปที่ 3-24 Line List	26
รูปที่ 3-25 Line Strip	26
รูปที่ 3-26 Triangle List	26
รูปที่ 3-27 Triangle Strip	26
รูปที่ 3-28 Triangle Fan	27
รูปที่ 3-29 ขั้นตอนการทำ Transformation	28
รูปที่ 3-30 ด้านของ Draw Primitive	29

ภาพที่ 5-1 แสดงการทำงานโดยรวมของเกมเอนจินประเภท GUI	34
รูปที่ 5-2 แสดงการทำงานของเกมเอนจินประเภท GUI ส่วนที่เป็นหน้าต่างติดต่อกับผู้เล่น	35
รูปที่ 5-3 แสดงการทำงานของเกมเอนจินประเภท GUI ในส่วนของ GUI Game Player	36
รูปที่ 5-4 แสดงกระบวนการออกแบบและสร้าง GUI 3D RPG Game Engine	37
รูปที่ 5-4 แสดงความสัมพันธ์ของแผนที่และสิ่งต่างๆในเกม	38
รูปที่ 5-5 แสดงแผนภูมิคลาสของส่วน GUI	42
รูปที่ 6-1 เมนูการสร้างโปรเจ็ก	49
รูปที่ 6-2 ฉากแผนที่ทั้งหมดในเกม	49
รูปที่ 6-3 เมนูการสร้างตัวละคร	50
รูปที่ 6-4 เมนูการสร้างวัตถุในแผนที่	50
รูปที่ 6-5 เขียนสคริปต์ให้กับฉาก	51
รูปที่ 6-6 เขียนสคริปต์ให้กับตัวละคร	51
รูปที่ 6-7 เมนูการเปิดโปรเจ็กเก่าขึ้นมา	52
รูปที่ 6-8 เป็นฉากเริ่มต้นของเกม	52
รูปที่ 6-9 เป็นฉากที่ตัวเอกเข้ามาในเกมส์	53
รูปที่ 6-10 เป็นฉากที่เกิดหมอกขึ้น	53
รูปที่ 6-11 เป็นฉากต่อสู้ในเกม	54
รูปที่ 6-12 เป็นฉากพูดคุยกับตัวละครในเกม	54